

(1.1) Dokažte, že v libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$ platí (pro libovolné $u, v \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2),$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2),$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část komplexního čísla x . (Pro inspiraci vizte tvrzení 8.32 ve skriptech.)

Důkaz provedeme přímým výpočtem. Nejprve pro reálnou část z použitých vlastností (SL2) (SSS):

$$\|u+v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2 + \langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle} = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

$$\|u-v\|^2 = \langle u-v, u-v \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

Použili jsme vlastnosti, že $x + \bar{x} = 2\operatorname{Re}(x)$.

Nyní spojíme obě rovnosti: $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) - \|u\|^2 - \|v\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$

$$\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$$

Vidíme, že rovnost platí. Obdobně provedeme výpočet pro imaginární část.

$$\|u-iv\|^2 = \langle u-iv, u-iv \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, -iv \rangle + \langle -iv, u \rangle + \langle -iv, -iv \rangle = \|u\|^2 - i\langle u, v \rangle - \overline{i}\langle v, u \rangle - \overline{i}(-i)\langle v, v \rangle =$$

$$= \|u\|^2 - i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle + \|v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - i(\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle}) = \|u\|^2 + \|v\|^2 - i(2i\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) =$$

$$= \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$$

$$\|u+iv\|^2 = \langle u+iv, u+iv \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, iv \rangle + \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle = \|u\|^2 + i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle + i(-i)\langle v, v \rangle =$$

$$= \|u\|^2 + i\langle u, v \rangle - i\overline{\langle u, v \rangle} + \|v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + i(\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle}) = \|u\|^2 + \|v\|^2 + i(2i\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) =$$

$$= \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$$

Zde jsme využili vlastnosti: $x - \bar{x} = 2i\operatorname{Im}(x)$.

Spojíme opět obě rovnosti: $\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) - \|u\|^2 - \|v\|^2 + 2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$

$$\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 = 4\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2)$$

Tímto výpočtem jsme dokázali i druhou rovnost.